Первая лига

Задача 1. Бросание монетки

Определите экспериментально количество оборотов монетки за подброс (до первого удара об пол) при указанных ниже условиях броска. Монетку держат горизонтально вблизи от пола. Щелчок (короткий удар) наносится на расстоянии $r = R/2$ от центра, где R — радиус монетки. Сила щелчка такова, что монетка подлетает вертикально на $h = 0{,}5$ м от начального положения. Оцените погрешность и оптимальное число повторных измерений.

Оборудование. Монетка, скотч, нить, линейка, ножницы.

Примечание. Кроме конечного ответа будет оцениваться описание методики измерений. За теоретический расчёт числа оборотов может быть добавлено не более одного балла.

Первая лига

Задача 1. Бросание монетки

Определите экспериментально количество оборотов монетки за подброс (до первого удара об пол) при указанных ниже условиях броска. Монетку держат горизонтально вблизи от пола. Щелчок (короткий удар) наносится на расстоянии $r = R/2$ от центра, где R — радиус монетки. Сила щелчка такова, что монетка подлетает вертикально на $h = 0{,}5$ м от начального положения. Оцените погрешность и оптимальное число повторных измерений.

Оборудование. Монетка, скотч, нить, линейка, ножницы.

Примечание. Кроме конечного ответа будет оцениваться описание методики измерений. За теоретический расчёт числа оборотов может быть добавлено не более одного балла.

Первая лига

Задача 1. Бросание монетки

Определите экспериментально количество оборотов монетки за подброс (до первого удара об пол) при указанных ниже условиях броска. Монетку держат горизонтально вблизи от пола. Щелчок (короткий удар) наносится на расстоянии $r = R/2$ от центра, где R — радиус монетки. Сила щелчка такова, что монетка подлетает вертикально на $h = 0{,}5$ м от начального положения. Оцените погрешность и оптимальное число повторных измерений.

Оборудование. Монетка, скотч, нить, линейка, ножницы.

Примечание. Кроме конечного ответа будет оцениваться описание методики измерений. За теоретический расчёт числа оборотов может быть добавлено не более одного балла.

Первая лига

Задача 1. Бросание монетки

Определите экспериментально количество оборотов монетки за подброс (до первого удара об пол) при указанных ниже условиях броска. Монетку держат горизонтально вблизи от пола. Щелчок (короткий удар) наносится на расстоянии $r = R/2$ от центра, где R — радиус монетки. Сила щелчка такова, что монетка подлетает вертикально на $h = 0{,}5$ м от начального положения. Оцените погрешность и оптимальное число повторных измерений.

Оборудование. Монетка, скотч, нить, линейка, ножницы.

Примечание. Кроме конечного ответа будет оцениваться описание методики измерений. За теоретический расчёт числа оборотов может быть добавлено не более одного балла.

Первая лига

Задача 2. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Первая лига

Задача 2. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Первая лига

Задача 2. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Первая лига

Задача 2. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Высшая лига

Задача 1. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Высшая лига

Задача 1. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Высшая лига

Задача 1. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Высшая лига

Задача 1. Испарение

Определите отношение r/c удельной теплоты испарения r к удельной теплоёмкости c неизвестного раствора. Оцените погрешность результата.

Оборудование. Горячий раствор (выдаётся дежурным в аудитории по мере необходимости), сосуд, мерный цилиндр, термометр, секундомер, подсолнечное масло, миллиметровая бумага.

Примечание. При оценке решения будет учитываться не только полученный ответ, но и методика эксперимента, таблицы с измерениями и графики.

Высшая лига

Задача 2. Праздничный «серый ящик» с реле

Во многих электрических цепях встречается элемент, называемый реле. Поясним принцип его работы на примере электромагнитного реле с одним нормально разомкнутым контактом. Такое реле состоит из электромагнита и контакта, подвижная пластинка которого расположена в области действия электромагнита, а в отсутствие магнитного поля удерживается пружиной так, что контакт разомкнут (рис. 1). Это реле имеет две пары выводов (выводы 1 и 2 от электромагнита и выводы 3 и 4 от контакта).

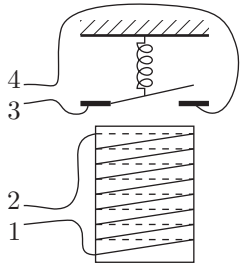


Рис. 1

Контакт и электромагнит электрически между собой не соединены, поэтому могут быть подключены в произвольных участках цепи, а на схеме реле обычно изображают как два независимых элемента (рис. 2). Электромагнит реле обозначается прямоугольником (как сопротивление, но только с другими пропорциями), а контакт реле — как обычный ключ, который помечается тем же обозначением, что и электромагнит (на рисунке 2 это P).

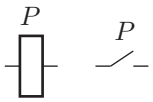


Рис. 2

При отсутствии тока через электромагнит контакт разомкнут. По мере увеличения силы тока через электромагнит возрастает и магнитная сила, действующая на подвижную пластинку контакта. При некотором граничном значении силы тока магнитная сила превосходит силу упругости пружины и пластинка занимает положение, в котором она замыкает между собой выводы контакта. В этом граничном случае напряжение на электромагните называется напряжением срабатывания. Дальнейшее увеличение силы тока через электромагнит не изменяет состояния контакта. Если же уменьшать эту силу тока, то при некотором граничном значении силы тока магнитная сила станет меньше, чем сила упругости пружины, и пластинка вернётся в исходное положение, а контакт разомкнётся.

Выданный вам «серый ящик» (рис. 3) содержит внутри себя: один источник постоянного напряжения с заметным внутренним сопротивлением, два одинаковых резистора и два одинаковых реле, соответствующих приведённому выше описанию. Наружу «серого ящика» выведены четыре провода (A, B, C и D) и пять светодиодов (S_1, S_2, S_3, S_4 и S_5).

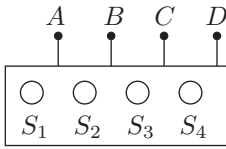


Рис. 3

1. Проведите опыты с «серым ящиком» и представьте существенные дальнейшего анализа результаты в форме таблицы «делали — наблюда Вы можете соединять выводы «серого ящика» в любых сочетаниях. Одн старайтесь не держать светодиоды включёнными длительное время, ин источник питания может разрядиться.

2. Перечислите все различные сочетания одновременно горящих свет одов, которые вы наблюдали в ходе опытов. Постарайтесь обнаружить возможные сочетания. Для каждого сочетания дайте ссылку на как мини один приведённый в таблице опыт, в котором это сочетание наблюдалось

3. Определите электрическую схему «серого ящика». Можете считать э трические характеристики светодиодов одинаковыми, а напряжение заж ния светодиода близким к напряжению срабатывания реле.

Оборудование. «Серый ящик».

High league

Problem 1. Evaporation

Determine the ratio r/c of the specific evaporation heat r to the specific heat c of unknown solution. During solution you should estimate uncertainty of the result.

Equipment. Hot solution (is given by person on duty in each room), vessel, scaled tube, thermometer, timer, oil, scaled paper.

Note. During work evaluation the jury will consider not only obtained answers, but the experimental method, result tables and graphs as well.

High league

Problem 1. Evaporation

Determine the ratio r/c of the specific evaporation heat r to the specific heat c of unknown solution. During solution you should estimate uncertainty of the result.

Equipment. Hot solution (is given by person on duty in each room), vessel, scaled tube, thermometer, timer, oil, scaled paper.

Note. During work evaluation the jury will consider not only obtained answers, but the experimental method, result tables and graphs as well.

High league

Problem 1. Evaporation

Determine the ratio r/c of the specific evaporation heat r to the specific heat c of unknown solution. During solution you should estimate uncertainty of the result.

Equipment. Hot solution (is given by person on duty in each room), vessel, scaled tube, thermometer, timer, oil, scaled paper.

Note. During work evaluation the jury will consider not only obtained answers, but the experimental method, result tables and graphs as well.

High league

Problem 1. Evaporation

Determine the ratio r/c of the specific evaporation heat r to the specific heat c of unknown solution. During solution you should estimate uncertainty of the result.

Equipment. Hot solution (is given by person on duty in each room), vessel, scaled tube, thermometer, timer, oil, scaled paper.

Note. During work evaluation the jury will consider not only obtained answers, but the experimental method, result tables and graphs as well.

High league

Problem 1. Evaporation

Determine the ratio r/c of the specific evaporation heat r to the specific heat c of unknown solution. During solution you should estimate uncertainty of the result.

Equipment. Hot solution (is given by person on duty in each room), vessel, scaled tube, thermometer, timer, oil, scaled paper.

Note. During work evaluation the jury will consider not only obtained answers, but the experimental method, result tables and graphs as well.

High league

Problem 2. Holiday «Gray box» with relay

Relay is an element which is present in many electrical circuits. We will explain its working principle on the example of an electromagnetic relay with one normally opened contact. This relay contains electromagnet and contact, which mobile plate is situated in the region of the electromagnet action. In the absence of magnetic field the plate is kept by spring in the position when the contact is opened (fig. 4). The relay has two pairs of outlets (outlets 1 and 2 are from the electromagnet, 3 and 4 are from the contact).

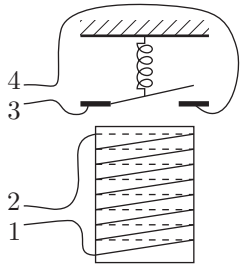


Fig. 4

The contact and the electromagnet are not electrically connected, therefore they could be attached to an arbitrary circuit parts. The relay is usually depicted as two independent elements (fig. 5). The electromagnet is denoted as a rectangle (resembles resistance, but with different proportions), the contact is denoted as a usual key, which has the same designation as the electromagnet (in figure 5 it is P).

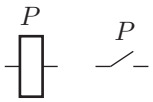


Fig. 5

The contact is opened when current doesn't flow through the electromagnet. The current increase leads to the magnetic force increase. The force acts on the mobile contact part. Under some critical current value the magnetic force becomes greater than the spring elasticity force and the plate turns into position, where it locks the contact outlets. In this critical case the electromagnet voltage is called operation voltage. Further current increase doesn't change the state of the contact. If the current will be decreased, then after some critical value the magnetic force becomes less than spring force, and the contact opens.

Given «gray box» (fig. 6) contains: one constant voltage source with substantial internal resistance, two identical resistors and two identical relays, which correspond to the above adduced description. «Gray box» outside has four wires (A, B, C and D) and five light-emitting diodes (S_1, S_2, S_3, S_4 и S_5).

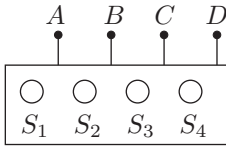


Fig. 6

1. Carry out experiments with «gray box» and represent all substantial the further analysis results as a table «made — observed». You could connec outlets of «gray box» in any combinations. You should not keep the diodes wor for long (the power supplies will discharge).

2. List all various combinations of simultaneously burning light-emitting di which you observed during experiments. Try to find out all possible combinati For each combination give the reference on at least one experiment resulted in table in which this combination was observed.

3. Determine the electrical scheme which is inside «gray box». During solu you could use that the electrical characteristics of light-emitting diodes are iden and their firing potential is close to the relay operation voltage.

Equipment. «Gray box».